



Sexto Sistemático

Nombres: _____

Curso: Matemática II

Apellidos: _____

Fecha: 28 de mayo 2026

Docente: Ricardo Largaespada

Grupo: 1M6-SIS

INSTRUCCIONES A ESTUDIANTES

1. Este sistemático contiene **DOS (2)** preguntas, las cuales debes resolver de manera individual.
2. Puedes utilizar calculadora. Sin embargo, debes escribir todos los pasos del trabajo de forma clara y ordenada.
3. Entrega todo el trabajo adicional en páginas rotuladas.

Pregunta 1: Integración por Partes 50 %

Calcule la siguiente integral indefinida aplicando el método tabular:

$$\int x^4 \sin x \, dx$$

Solución: Para resolver esta integral mediante el método tabular, identificamos la función polinómica para derivar sucesivamente hasta llegar a cero ($u = x^4$) y la función trigonométrica para integrar de forma sucesiva ($dv = \sin x \, dx$).

Construimos la tabla de derivadas e integrales con sus signos alternos:

Signo	Derivadas (u)	Integrales (dv)
+	x^4	$\sin x$
−	$4x^3$	$− \cos x$
+	$12x^2$	$− \sin x$
−	$24x$	$\cos x$
+	24	$\sin x$
−	0	$− \cos x$

Multiplicando los elementos en diagonal siguiendo las flechas correspondientes a los signos, obtenemos la solución directa:

$$\int x^4 \sin x \, dx = (x^4)(-\cos x) - (4x^3)(-\sin x) + (12x^2)(\cos x) - (24x)(\sin x) + (24)(-\cos x) + C$$

Simplificando los signos de la expresión algebraica:

$$\int x^4 \sin x \, dx = -x^4 \cos x + 4x^3 \sin x + 12x^2 \cos x - 24x \sin x - 24 \cos x + C$$

Pregunta 2: Integración por Sustitución y Partes.....50 %

Calcule la siguiente integral indefinida:

$$\int x^3 e^{x^2} dx$$

Solución: Primero, reescribimos convenientemente el integrando para facilitar una sustitución algebraica inicial:

$$\int x^2 \cdot e^{x^2} \cdot (x dx)$$

Hacemos el cambio de variable $w = x^2$. Al calcular su diferencial se obtiene:

$$dw = 2x dx \implies \frac{dw}{2} = x dx$$

Sustituyendo estas expresiones en la integral original, transformamos el problema en términos de w :

$$\int w e^w \frac{dw}{2} = \frac{1}{2} \int w e^w dw$$

Para resolver esta nueva integral, aplicamos el método de integración por partes estándar. Definimos:

$$\begin{aligned} u = w &\implies du = dw \\ dv = e^w dw &\implies v = e^w \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula de integración por partes $\int u dv = uv - \int v du$:

$$\frac{1}{2} \int w e^w dw = \frac{1}{2} \left(w e^w - \int e^w dw \right) = \frac{1}{2} (w e^w - e^w) + C$$

Factorizando el término común e^w :

$$\frac{1}{2} e^w (w - 1) + C$$

Finalmente, devolvemos el cambio de variable a la variable original sustituyendo de nuevo $w = x^2$:

$$\int x^3 e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} (x^2 - 1) + C$$